知识回顾



结构设计方法

以概率为基础的

极限状态设计法

知识回顾



4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

1 轴心受拉构件的概述

2 轴心受拉构件受力破坏的过程

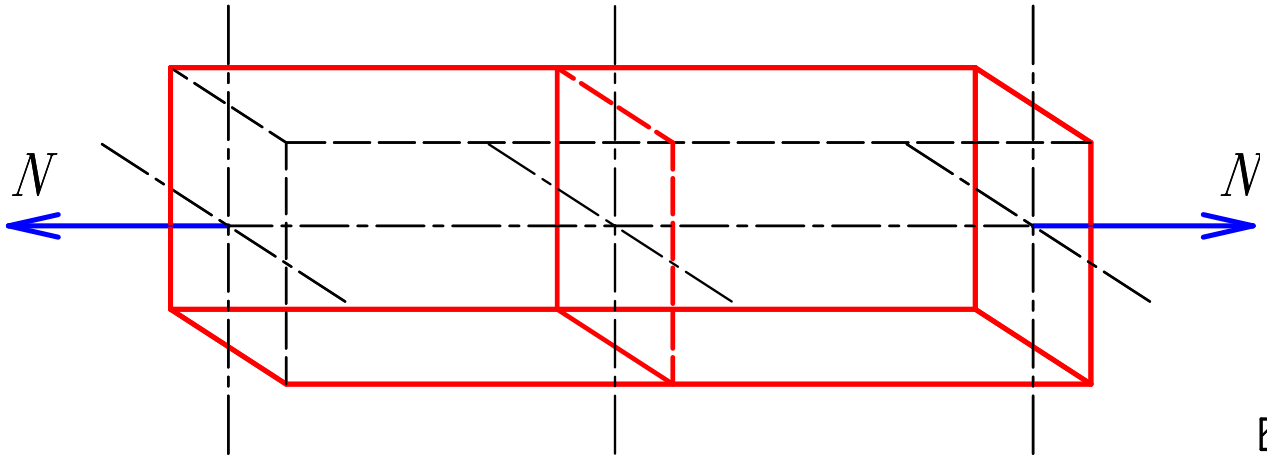
3 轴心受拉构件正截面承载力的计算方法

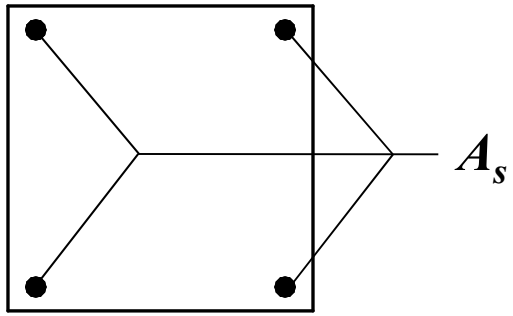
4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

1 轴心受拉构件概述

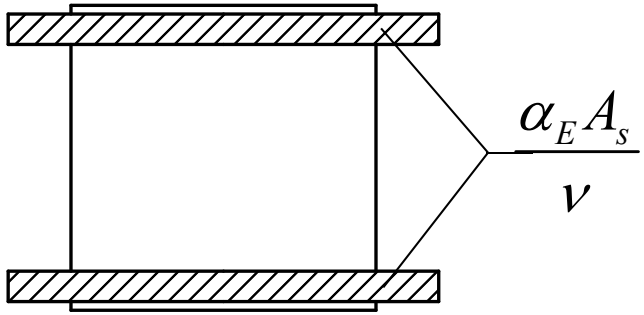
(1) 轴心受拉构件的定义

轴向拉力作用线与构件截面形心轴重合的构件





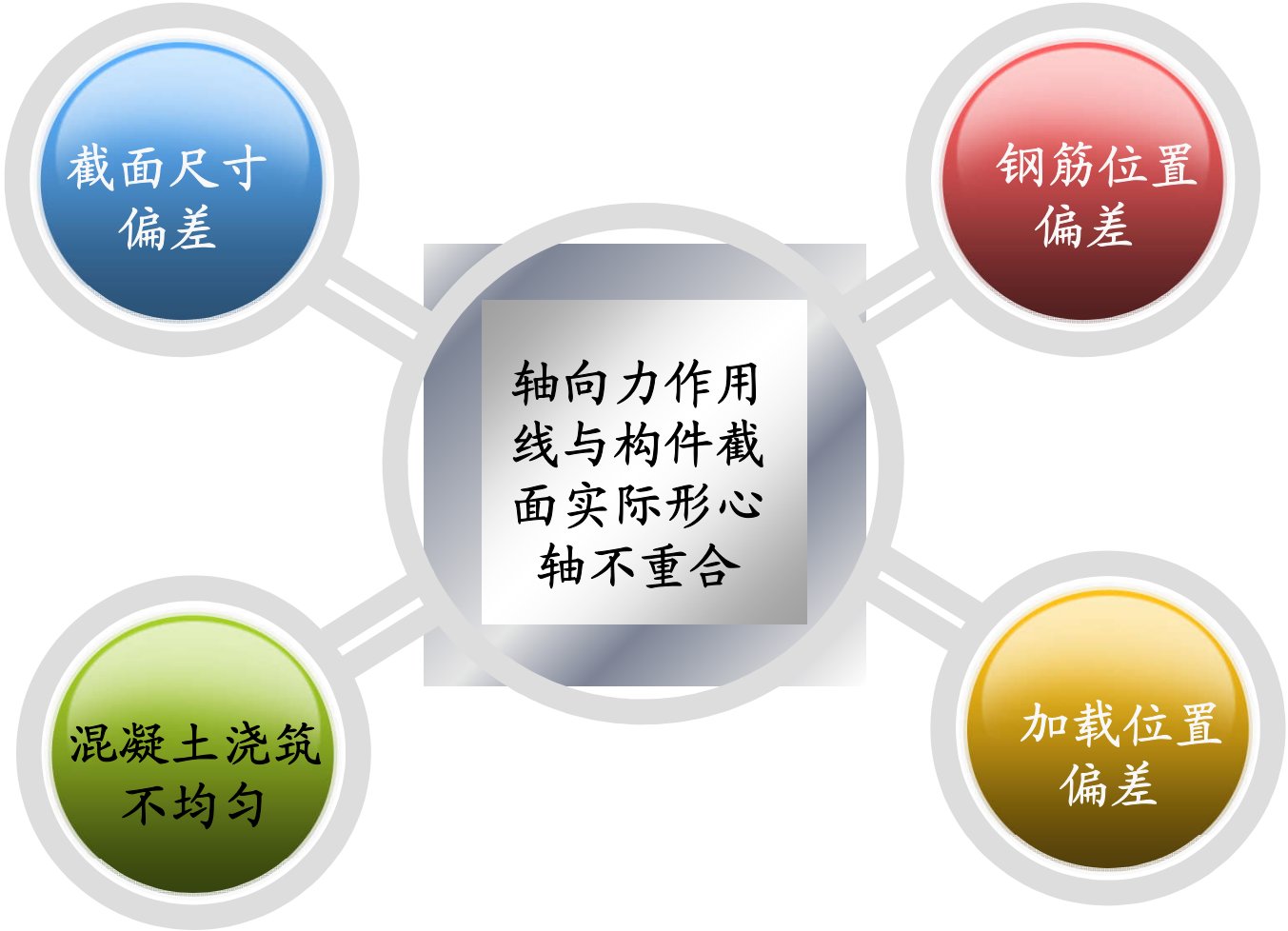
$$\varepsilon_s = \varepsilon_c$$



4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

1 轴心受拉构件概述

(2) 理论上的轴心受拉构件并不存在

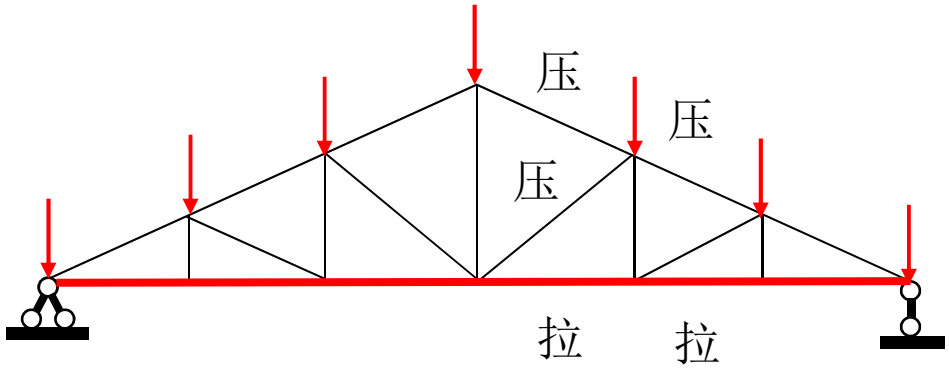


4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

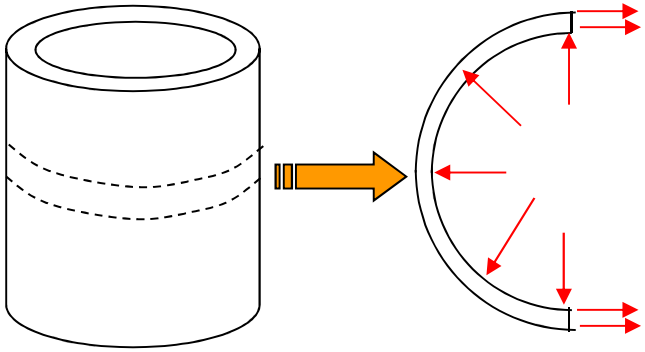
1 轴心受拉构件概述

(3) 工程中的轴心受拉构件示例

仅在节点处承受集中力的桁架下弦拉杆



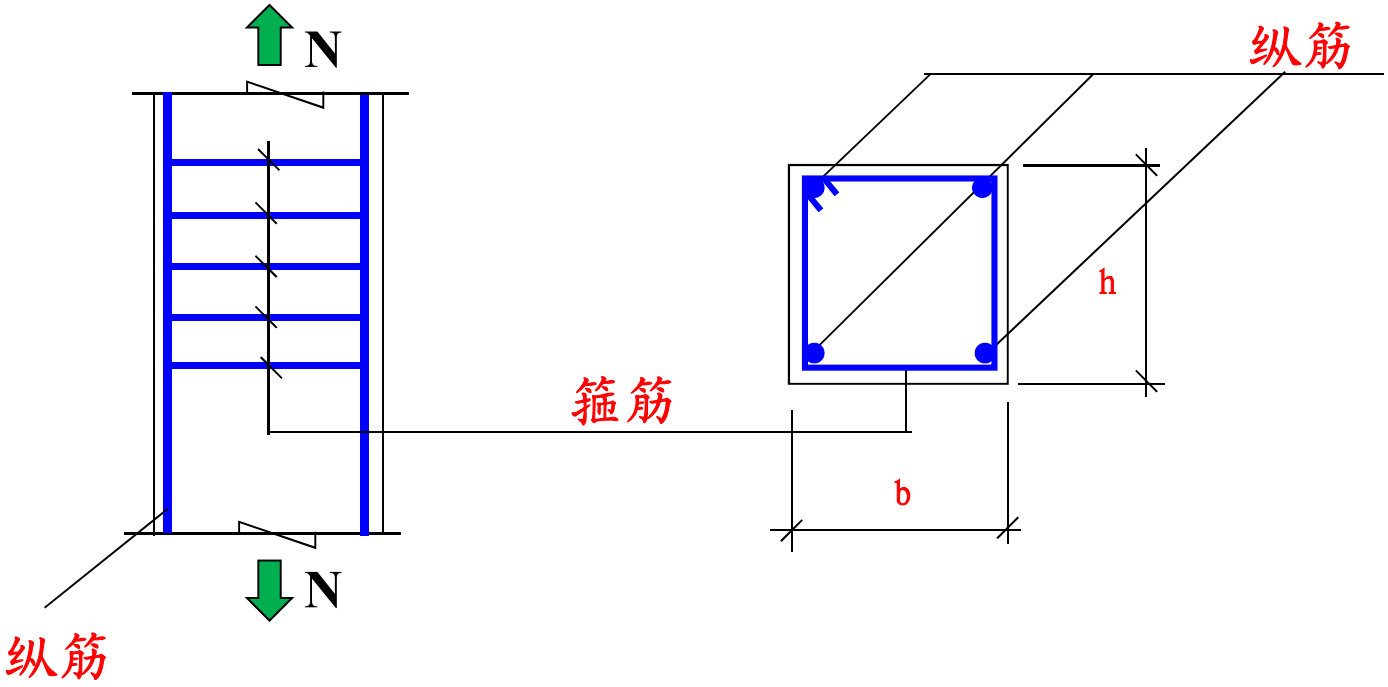
储液池的池壁



4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

1 轴心受拉构件概述

(4) 轴心受拉构件的配筋



纵筋：沿受力方向配置的受力钢筋

箍筋：沿构件横向配置的封闭钢箍

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

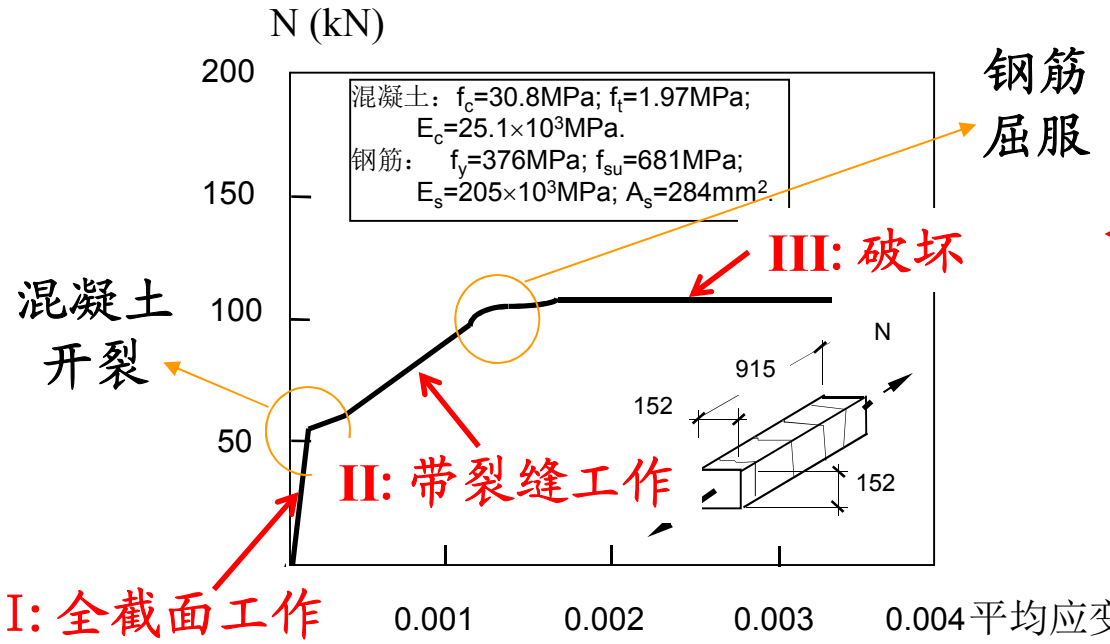
2 轴心受拉构件受力破坏的过程



钢筋混凝土构件极限承载力分析方法

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程





$$\varepsilon_s = \varepsilon_c$$

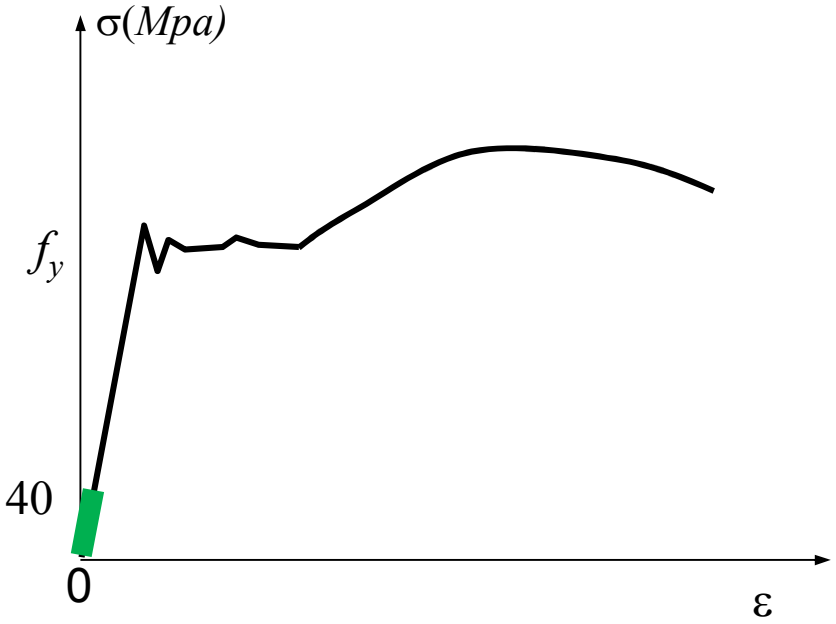
$$\sigma_{s0} = 20 \sim 40MPa$$

第 I 阶段：全截面工作阶段

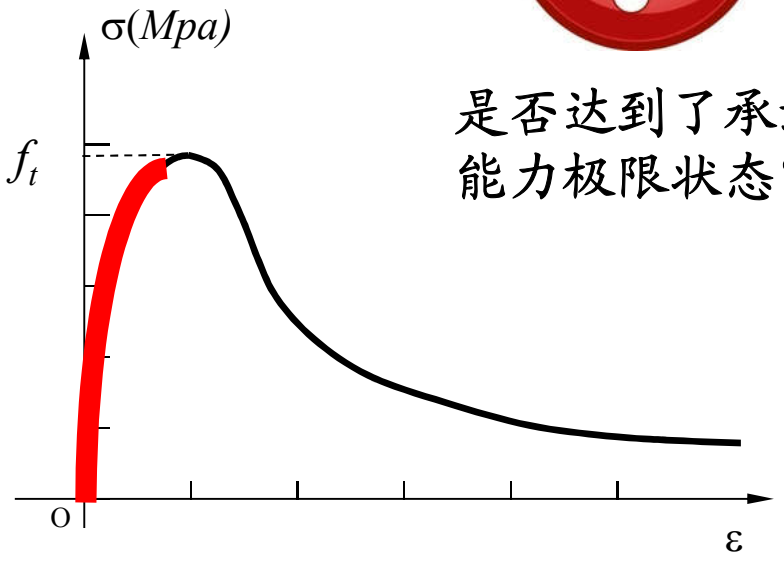
- 从开始加载到混凝土开裂前，钢筋与对应位置的混凝土应变相同；
- 开裂后，混凝土进入塑性，变形模量已减小至原点弹性模量的一半；
- 钢筋始终处于线弹性，开裂前钢筋应力约20～40MPa。

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程



钢筋受拉应力-应变曲线



混凝土受拉应力-应变曲线



是否达到了承载能力极限状态？

第 I 阶段：全截面工作阶段

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

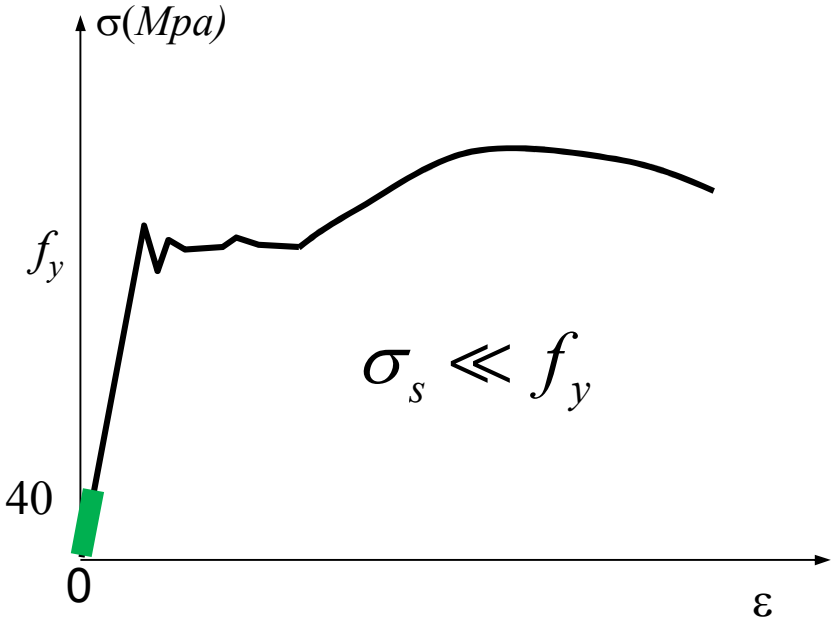
2 轴心受拉构件受力破坏的过程

承载能力极限状态

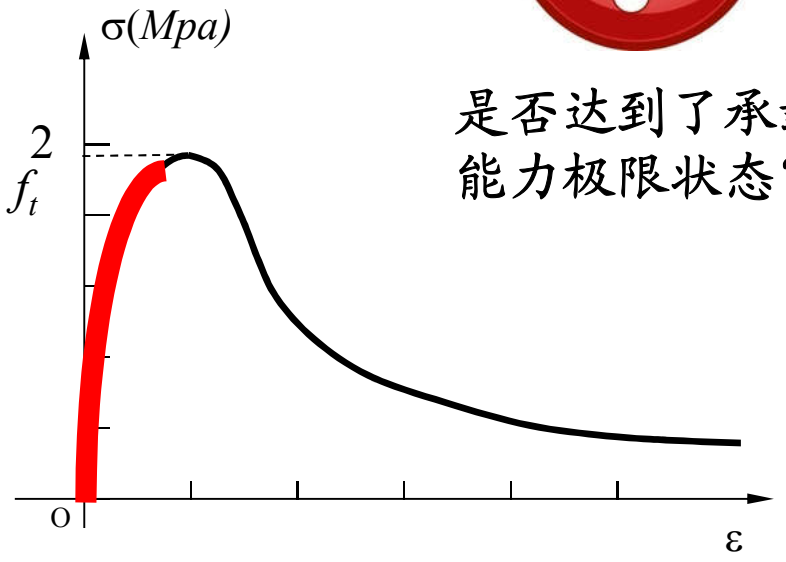
- 结构或其一部分作为刚体失去平衡
- 结构构件或连接因超过材料强度而破坏或因过度变形而不适于继续承载 ✓
- 结构转变为机动体系
- 结构或结构构件丧失稳定
- 地基丧失承载能力而破坏

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程



钢筋受拉应力-应变曲线



混凝土受拉应力-应变曲线

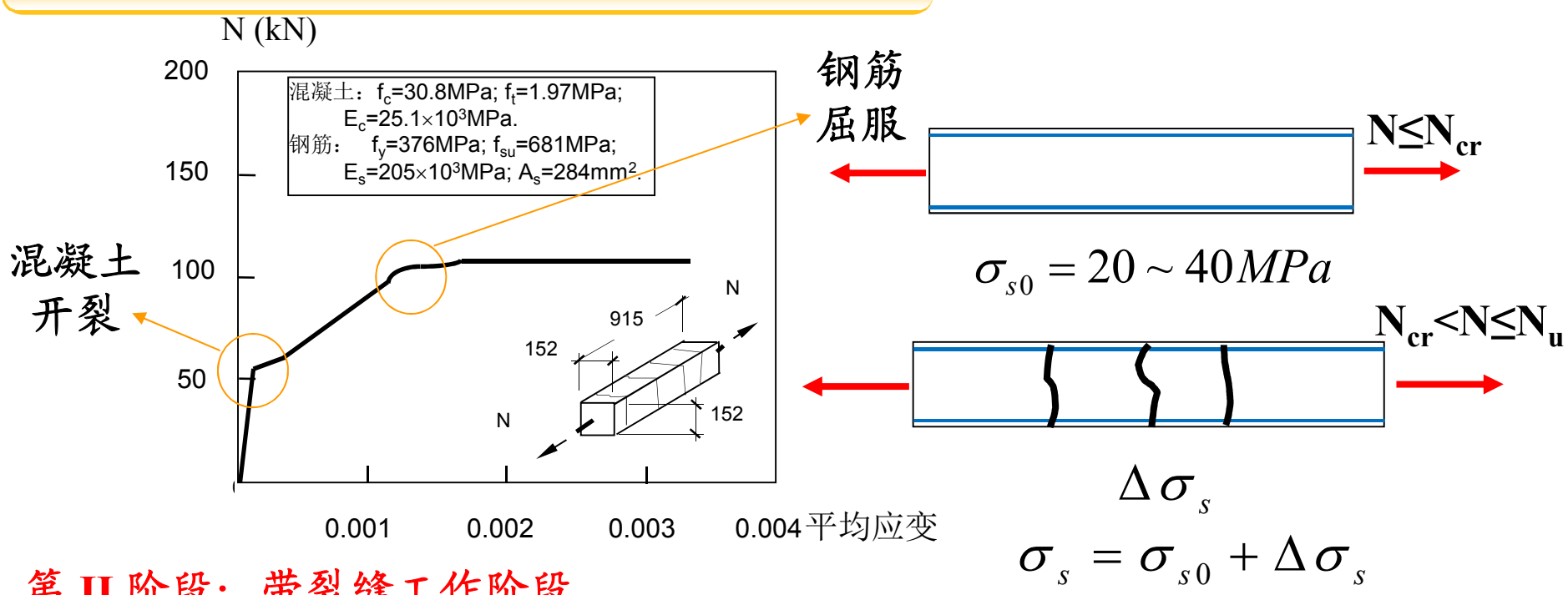


是否达到了承载能力极限状态？

第 I 阶段：全截面工作阶段

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程

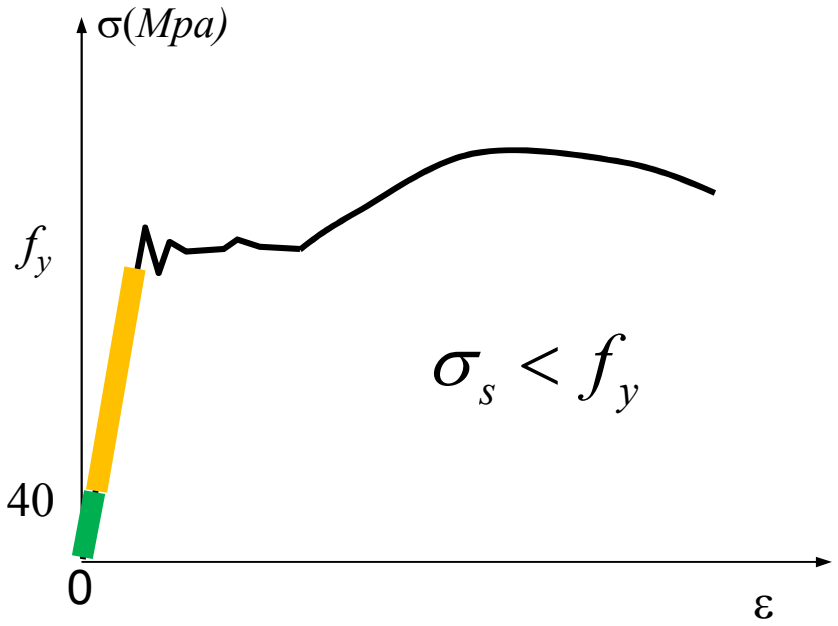


第 II 阶段：带裂缝工作阶段

- 混凝土一旦开裂，即退出工作；
- 裂缝处钢筋应力突增，可能发生脆性破坏，若避免一裂即坏，则可继续承载，最终发生延性破坏；
- 钢筋应变、应力继续增大，裂缝数量增多，宽度加大；

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程



钢筋受拉应力-应变曲线

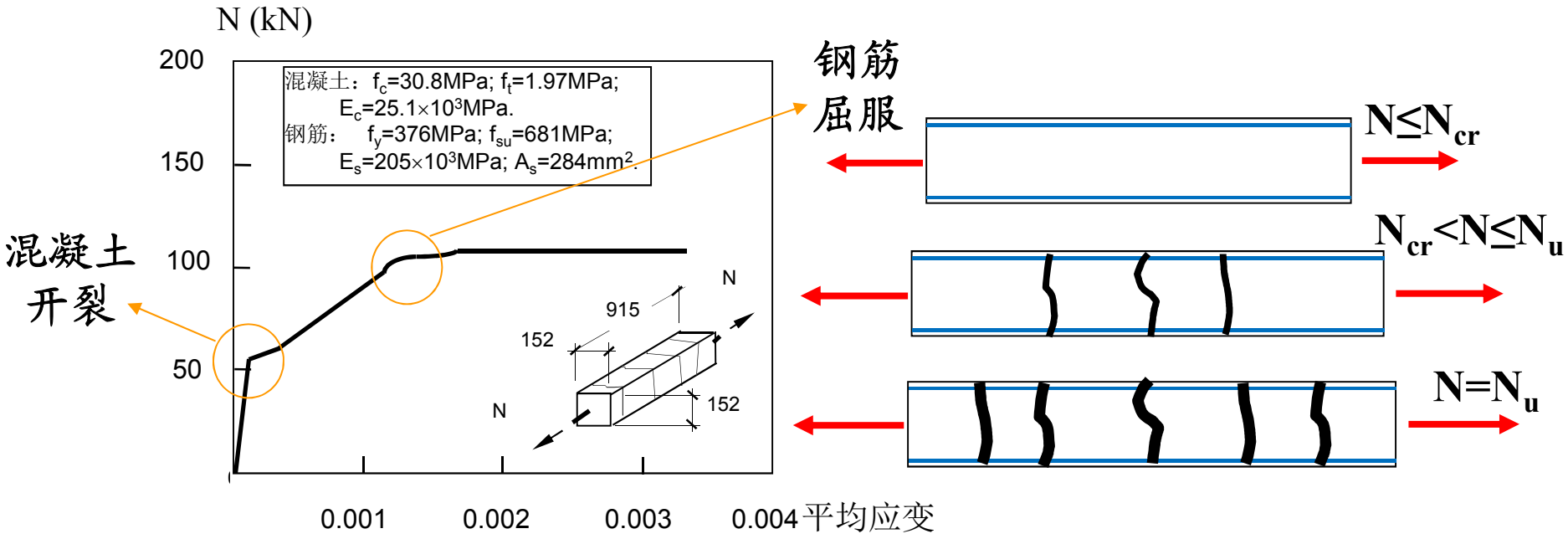


是否达到了承载能力极限状态？

第 II阶段：带裂缝工作阶段

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程

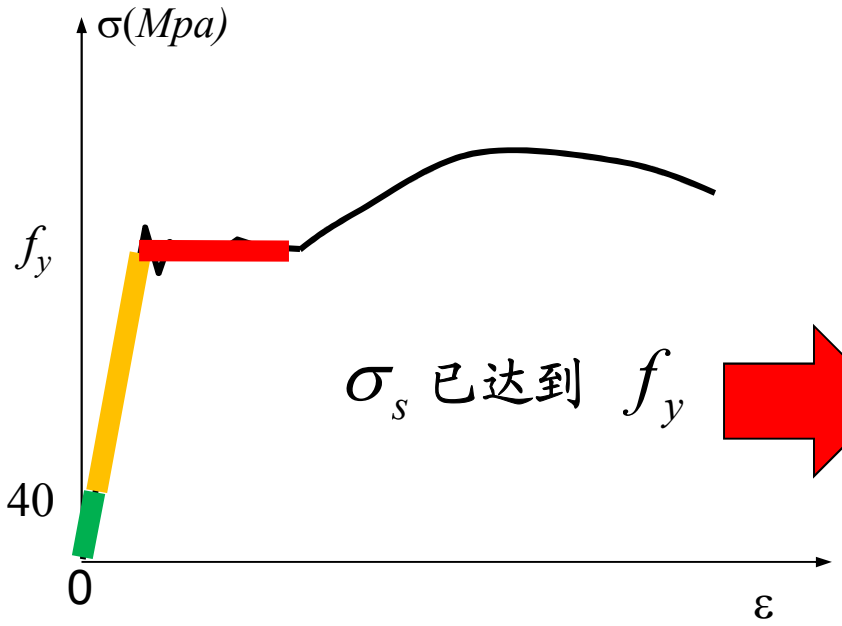


第 III 阶段：破坏阶段

- 钢筋屈服后，裂缝继续增多、变宽，变形显著增大，最终发生延性破坏；
- 钢筋一旦屈服，标志着构件达到材料强度破坏——承载能力极限状态。

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

2 轴心受拉构件受力破坏的过程



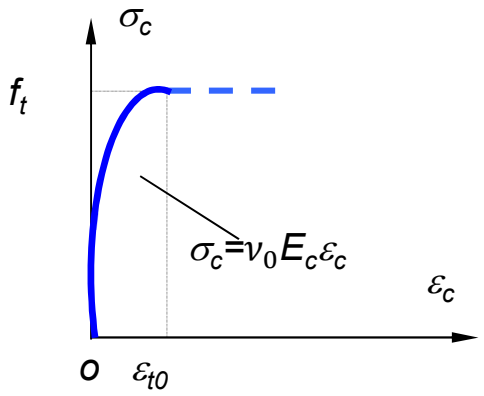
钢筋应力一旦达到屈服，即认为已经达到其材料强度

钢筋受拉应力-应变曲线

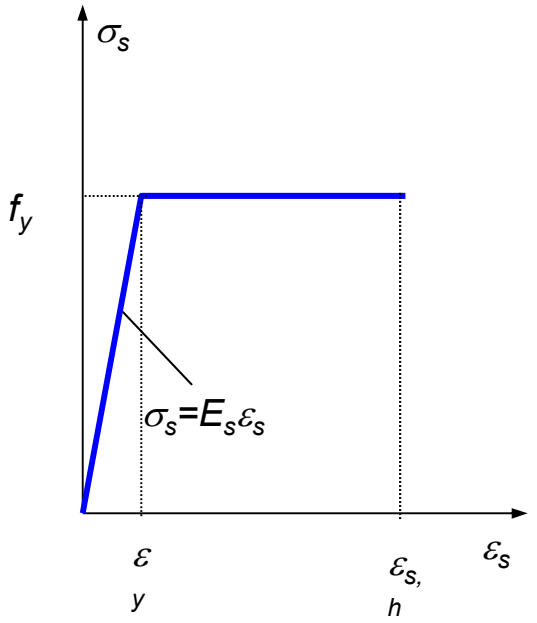
第 III阶段：破坏阶段

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

3. 混凝土和钢筋的应力-应变关系



混凝土



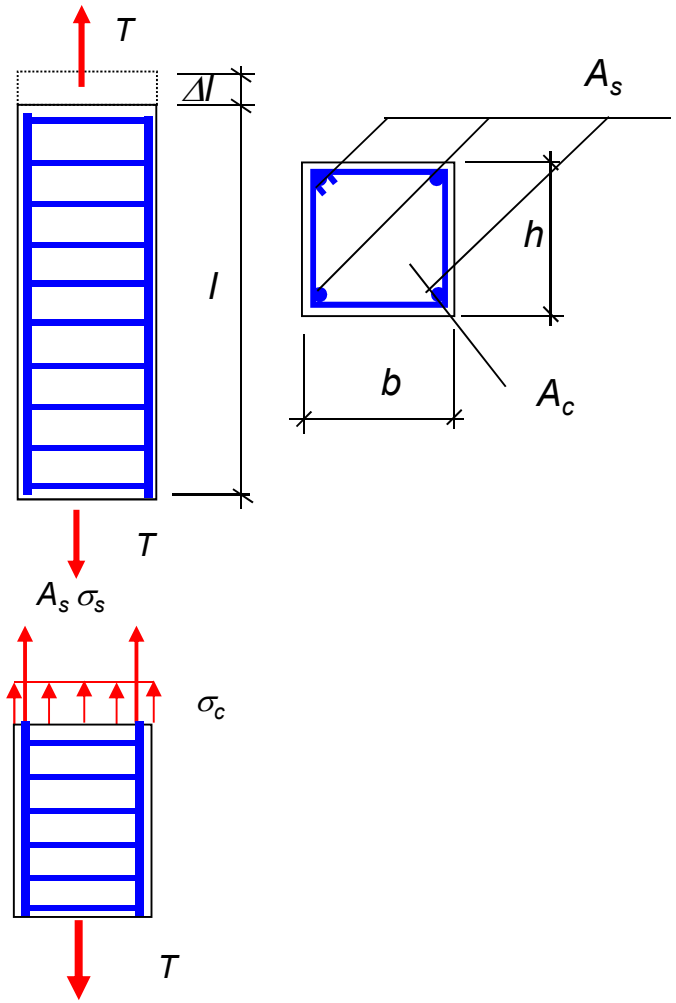
钢筋

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

4. 混凝土开裂前拉力与变形关系

$$\varepsilon = \varepsilon_c = \varepsilon_s = \Delta l / l$$

$$\begin{aligned} T &= \sigma_t A_c + \sigma_s A_s \\ &= (\nu_0 E_c A_c + E_s A_s)\varepsilon \\ &= \nu_0 E_c (A_c + \frac{E_s}{\nu_0 E_c} A_s)\varepsilon \\ &= \nu_0 E_c A_c (1 + \frac{E_s}{\nu_0 E_c}\frac{A_s}{A_c})\varepsilon \\ &= \nu_0 E_c \varepsilon A_c \left(1 + \frac{\alpha_E}{\nu_0}\rho\right) = \sigma_c A_0 \end{aligned}$$



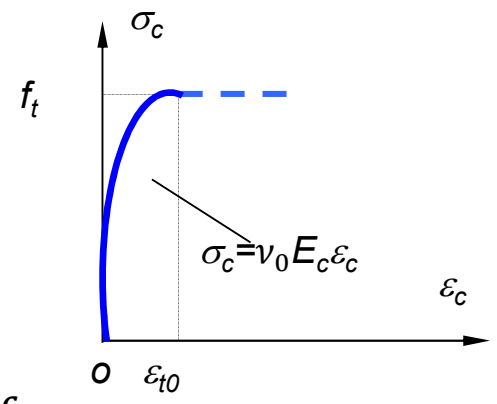
4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

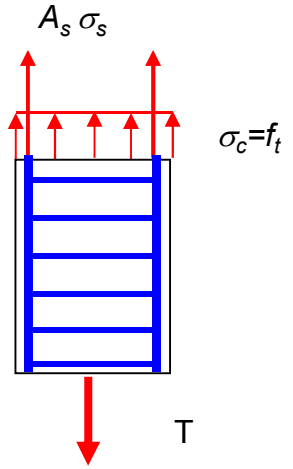
5. 混凝土开裂荷载

$$\varepsilon = \varepsilon_{t0} \qquad \nu_0 = 0.5$$

$$T_{cr} = \nu_0 E_c \varepsilon_{t0} A_c \left(1 + \frac{\alpha_E}{\nu_0}\rho\right)$$

$$= f_t A_c (1 + 2\alpha_E \rho)$$





开裂前瞬间　　$\sigma_s = 2\alpha_E f_t$　　$\sigma_c = f_t$

开裂瞬间　　$\sigma_s = 2\alpha_E f_t + \frac{f_t A_c}{A_s} = 2\alpha_E f_t + \frac{f_t}{\rho}$　　$\sigma_c = 0$

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

- **开裂前瞬间**

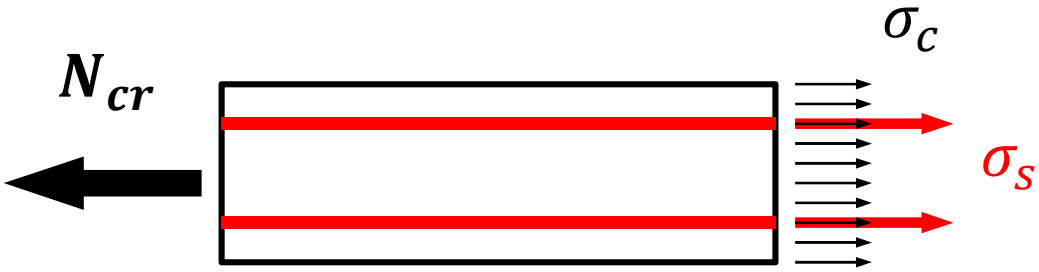
混凝土应力： $\sigma_c^- = f_t$

混凝土拉力： $N_c^- = f_t A_c$

钢筋的应力： $\sigma_s^- = \varepsilon_s E_s = \frac{f_t}{\nu E_c} E_s = 2\alpha_E f_t$ **约为20~40 MPa**

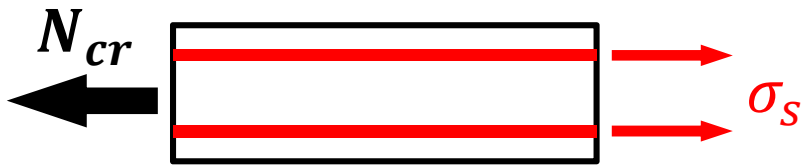
钢筋的拉力： $N_s^- = \sigma_s A_s = 2\alpha_E f_t A_s$

拉力的占比： $\frac{N_s^-}{N_c^-} = \frac{2\alpha_E f_t A_s}{f_t A_c} = 2\alpha_E \rho$ **10~20%**



4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

- **开裂后瞬间**



混凝土应力： $\sigma_c^+ = 0$

混凝土拉力： $N_c^+ = 0$

为了满足平衡方程，原轴力全部由钢筋承担，即

$$N_s^+ + N_c^+ = N_c^- + N_s^-$$

钢筋的拉力： $N_s^+ = N_c^- + N_s^- = f_t A_c + 2\alpha_E f_t A_s$

钢筋的应力：

$$\sigma_s^+ = \frac{N_s^+}{A_s} = f_t \frac{A_c}{A_s} + 2\alpha_E f_t = 2\alpha_E f_t + \boxed{\frac{f_t}{\rho}}$$

应力增量≈100-200 MPa
（应力重分配）

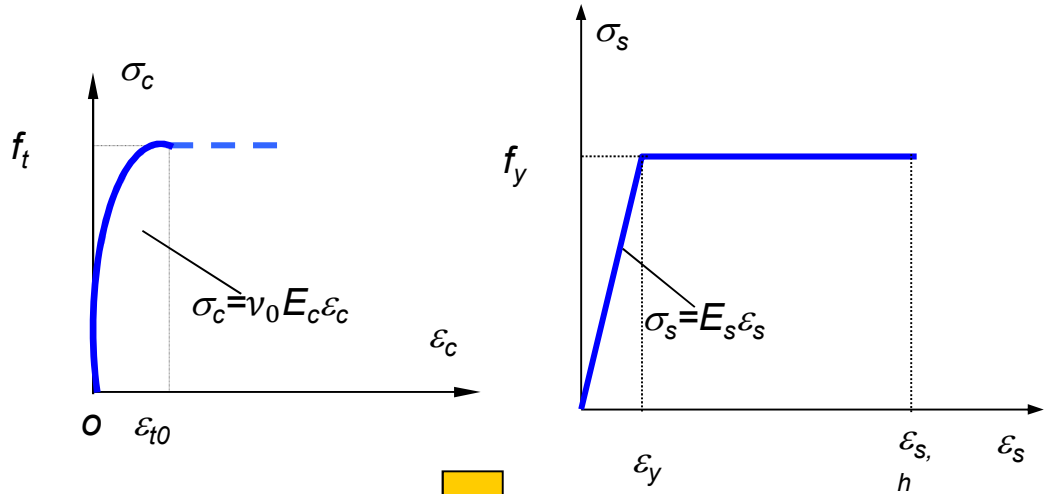
4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

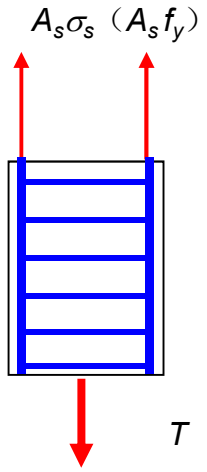
6. 极限承载力

混凝土退出工作

$$T = E_s A_s \varepsilon_s$$

$$T_u = f_y A_s$$

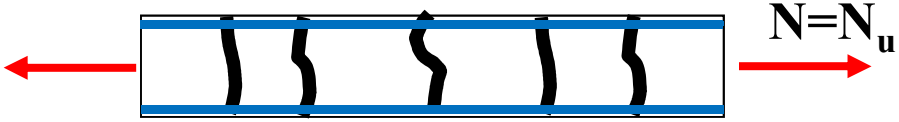


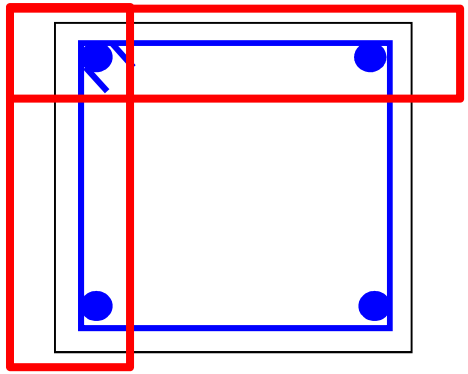


4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

7 轴心受拉构件正截面承载力的计算方法

轴心受拉构件的承载力取决于纵筋的强度和数量





建筑规范

$$N \le N_u = f_y A_s$$

适用条件：

为避免配筋过少引起的脆性破坏，轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的配筋率 $\rho = A_s / A$ 应不小于**0.2%**和 $0.45 f_t / f_y$ 的较大值。

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

7 轴心受拉构件正截面承载力的计算方法

轴心受拉构件的承载力取决于纵筋的强度和数量

建筑规范 $$N \le N_u = f_y A_s$$

公路桥涵规范 $$\gamma_0 N_d \le f_{sd} A_s$$

- 采用的符号不完全相同
- 材料强度设计值不完全一样
- 建筑规范将结构重要性系数包含在内力组合值中，公路桥涵规范则将结构重要性系数与内力组合值分别表示

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

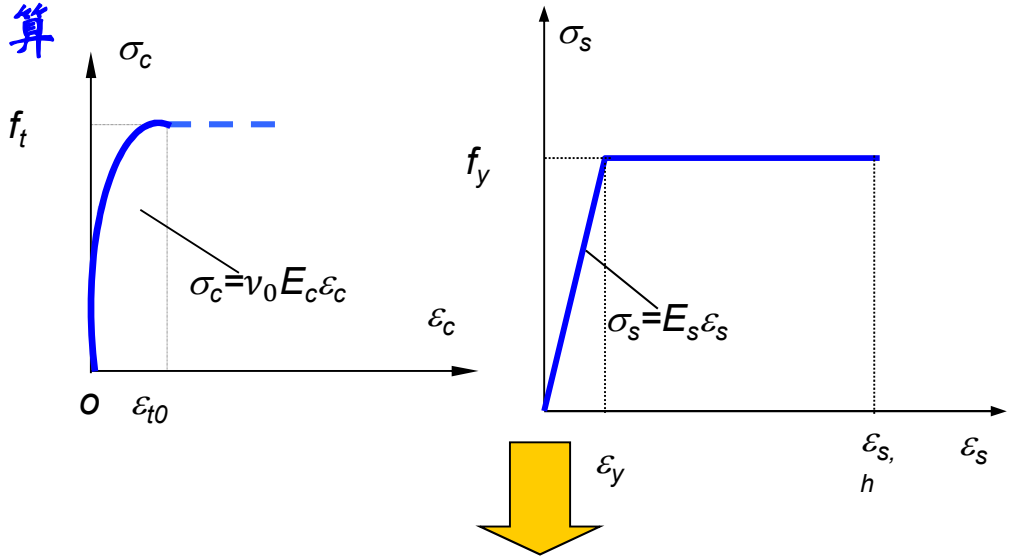
8 极限承载力公式的应用

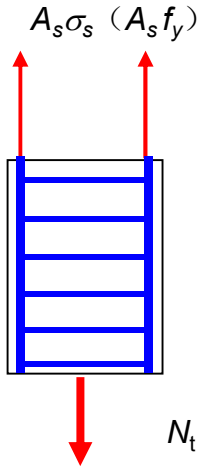
（1） 既有构件轴心抗拉承载力计算

$$N_{cr} = \nu_0 E_c \varepsilon_{t0} A_c \left(1 + \frac{\alpha_E}{\nu_0}\rho\right)$$

$$= f_t A_c (1 + 2\alpha_E \rho)$$

$$N_u = f_y A_s$$





验算$N_u > N_{cr}$，若成立，可以；否则取$N_u = N_{cr}$

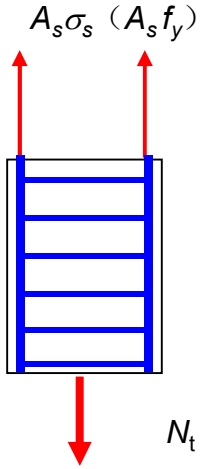
8 极限承载力公式的应用

（2）基于承载力的构件截面设计

设计原则是：$N_t \le N_u$



$$N_t = N_u = f_y A_s$$



为了保证设计截面的极限承载力大于截面的开裂荷载，避免脆性破坏



$$\rho = \frac{A_s}{bh} \ge \rho_{\min}$$

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

8 极限承载力公式的应用

（2）基于承载力的构件截面设计

最小配筋率的确定原则是：$N_u = N_{cr}$

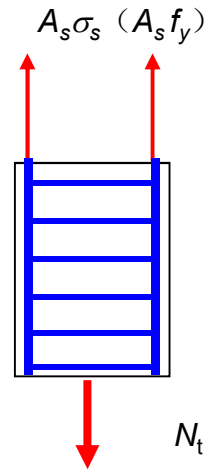


$$f_y A_{s\min} = f_t A_c (1 + 2\alpha_E \rho_{\min})$$

$$f_y \rho_{\min} = f_t + 2\alpha_E f_t \rho_{\min}$$



$$\rho_{\min} = \frac{f_t}{f_y - 2\alpha_E f}$$



不同规范可能还会对上述值进行调整，作为实例见附表28

4.2 RC轴心受拉构件正截面承载力计算

构造要求：

1.纵向受力钢筋

- 轴心受拉构件的受力钢筋不应采用绑扎的搭接接头；
- 为避免配筋过少引起的脆性破坏，轴心受拉构件一侧的受拉钢筋的配筋率 $\rho = A_s / A$ 应不小于**0.2%**和 $45 f_t / f_y$ 的较大值；
- 受力钢筋应沿截面周边均匀对称布置，并宜优先选择直径较小的钢筋。

2.箍筋

箍筋直径不应小于**6mm**，间距一般不宜大于**200mm**(屋架的腹杆中不宜超过**150mm**)

4.2 轴心受拉构件正截面承载力计算

小结

1. 过程 → 状态 → 计算

受力破坏过程　承载力极限状态　正截面承载力

解决钢筋混凝土构件承载力问题的一种分析方法

2. 破坏形态：脆性 ✗　延性 ✓

钢筋混凝土构件两种破坏形态

3. 全截面工作 → 带裂缝工作 → 破坏

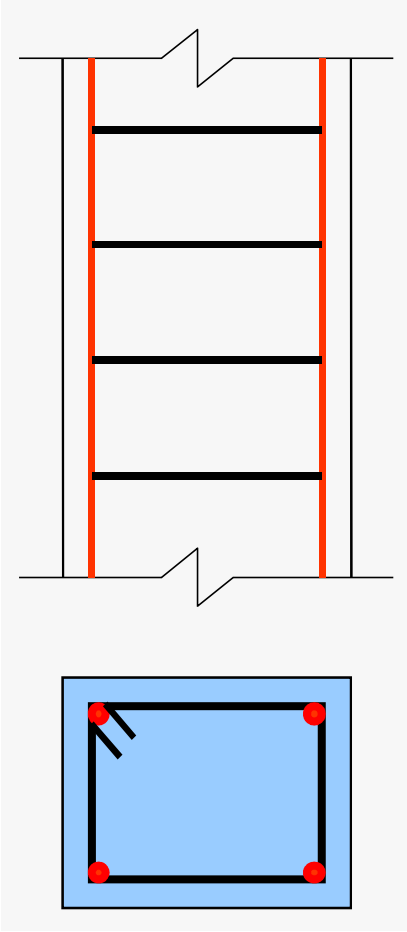
钢筋混凝土轴心受拉构件三个受力阶段



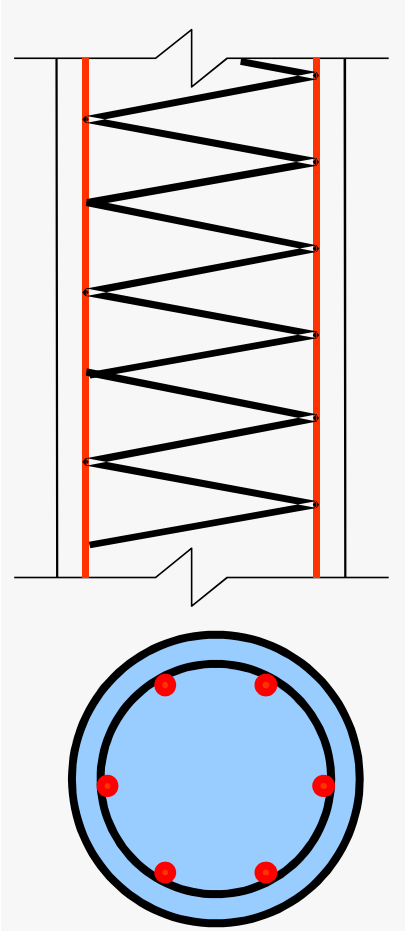
4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

1. 普通箍筋受压柱受力破坏的过程
2. 普通箍筋受压柱正截面承载力的计算方法
3. 螺旋箍筋受压柱受力破坏的过程
4. 螺旋箍筋受压柱正截面承载力的计算方法

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算



普通箍筋柱
（Tied Columns）



螺旋箍筋柱
（Spiral Columns）

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

钢筋的作用

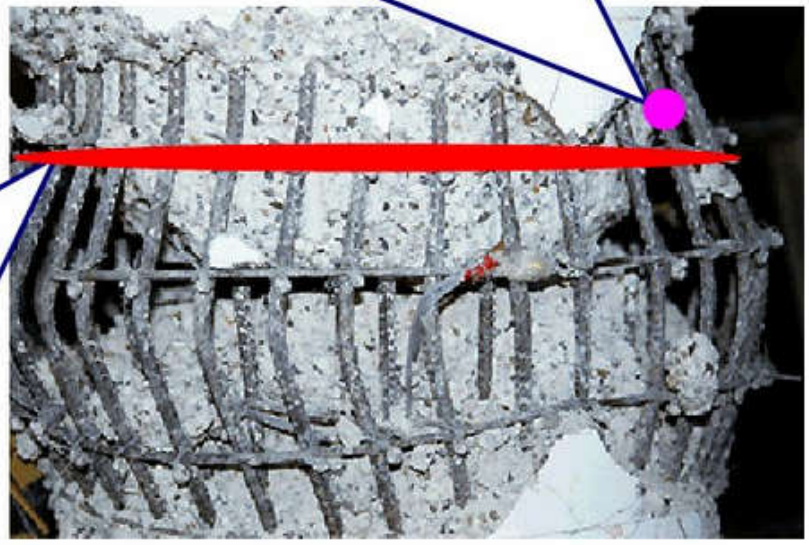
纵筋的作用

（1）协助混凝土受压，减小截面面积；

（2）改善破坏性能（脆性）

（3）承担偶然偏心时产生的拉应力；

（4）减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。



箍筋的作用

（1）与纵筋形成骨架，便于施工；

（2）给纵筋提供侧向支承，防止纵筋压屈。

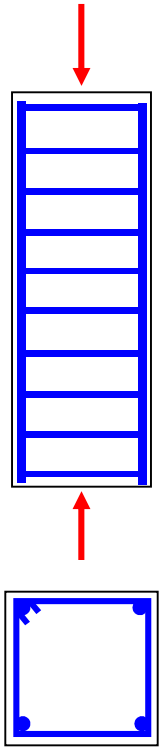
（3）有效约束核心混凝土，提高混凝土的抗压强度，增加构件的延性，提高抗震能力。

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

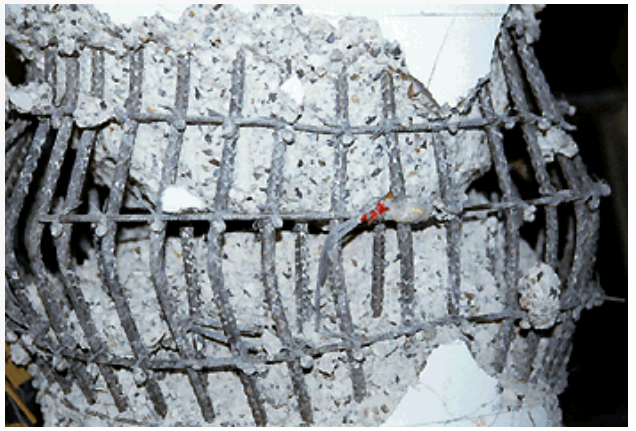
1. 试验研究

短柱和中长柱：根据构件的长细比的不同（$l_0/b \le 8$ 或 $l_0/d \le 7$ 或 $l_0/i \le 28$ 为短柱）



短柱





材料破坏

第Ⅰ阶段：

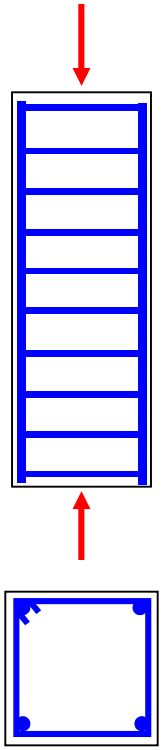
荷载较小时，钢筋与混凝土应变相同，均处于弹性工作阶段，二者应力之比等于弹性模量之比；

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

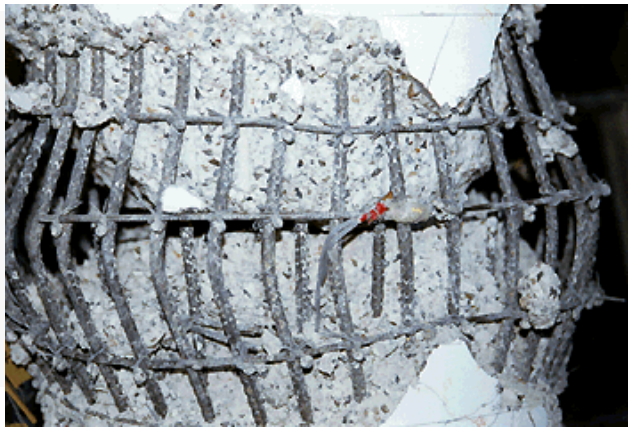
1. 试验研究

短柱和中长柱：根据构件的长细比的不同（$l_0/b \le 8$ 或 $l_0/d \le 7$ 或 $l_0/i \le 28$ 为短柱）



短柱





材料破坏

第II阶段：

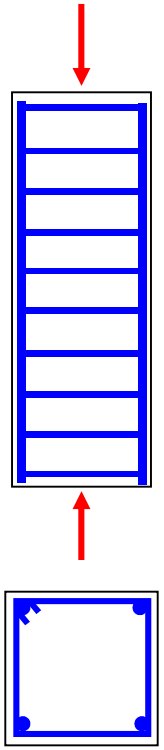
荷载增大至混凝土进入塑性后，变形模量变小，钢筋应力增长大于混凝土，在混凝土达到极限压应变前，中等强度钢筋可以达到屈服，钢筋屈服后增加的荷载全由混凝土承担；

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

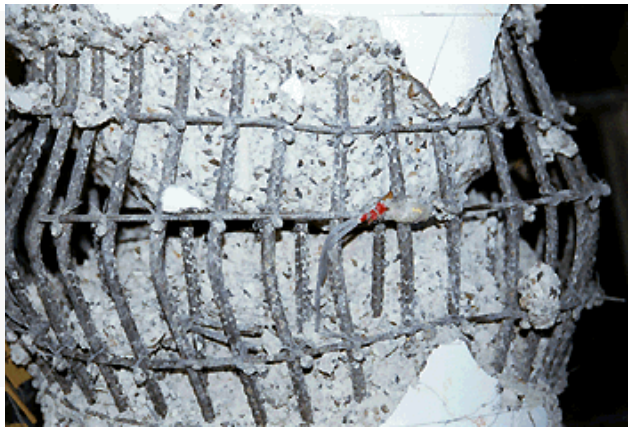
1. 试验研究

短柱和中长柱：根据构件的长细比的不同（$l_0/b \le 8$ 或 $l_0/d \le 7$ 或 $l_0/i \le 28$ 为短柱）



短柱





材料破坏

第III阶段：

临近破坏时，纵向裂缝，混凝土保护层剥落，纵筋鼓曲。此时钢筋屈服，混凝土压碎，构件达到承载能力极限状态。

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

2. 截面分析的基本方程

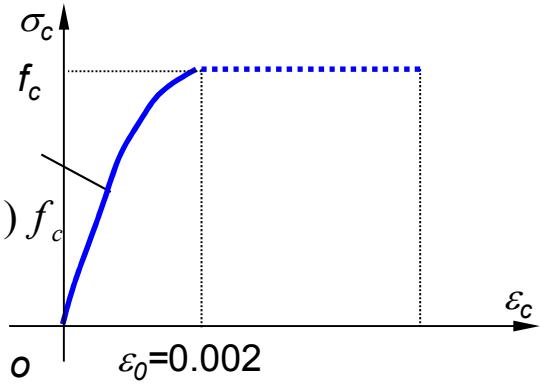
平衡方程 $N = \sigma_c A_c + \sigma_s' A_s'$

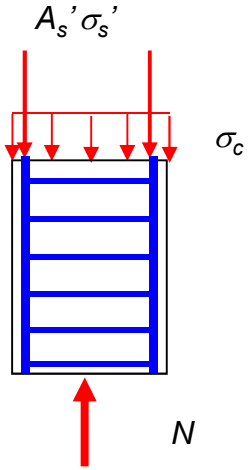
变形协调方程 $\varepsilon = \varepsilon_c = \varepsilon_s$

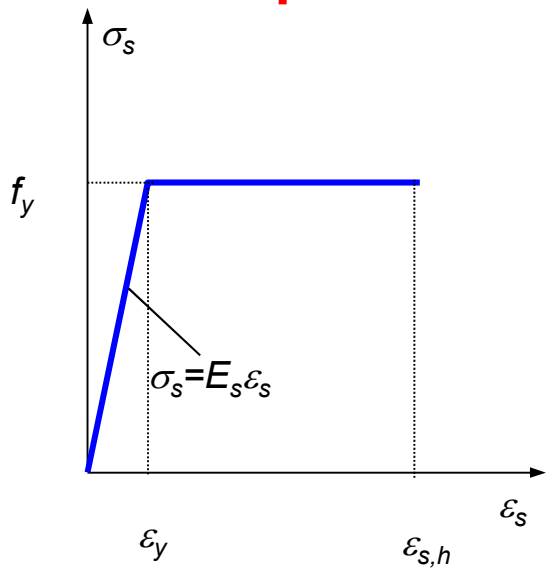
物理方程(以$f_{cu} \le 50$Mpa为例)

$$\sigma_c = f_c \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_0} \right)^2 \right]$$

$$= 1000\ \varepsilon_c (1 - 250\ \varepsilon_c) f_c$$





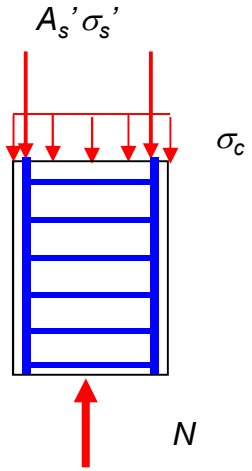


4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

3. 荷载-变形关系

第一阶段



非线性关系

$$N = \sigma_c A_c + \sigma_s' A_s'$$

$$= 1000\varepsilon(1-250\varepsilon) f_c A_c + E_s \varepsilon A_s'$$

引入割线模量 $E_c' = \nu E_c$

$$N = \nu E_c \varepsilon A_c + E_s \varepsilon A_s'$$

$$= \nu E_c \varepsilon A_c (1 + \frac{\alpha_E}{\nu} \rho')$$

$$\sigma_c = \frac{N}{A_c (1 + \frac{\alpha_E}{\nu} \rho')}$$

$$\sigma_s' = \frac{N}{(1 + \frac{\nu}{\alpha_E \rho'}) A_s'}$$

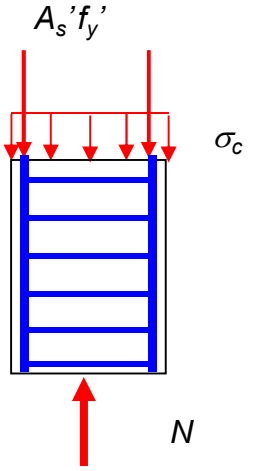
4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

3. 荷载-变形关系

第二阶段

$$N = 1000\varepsilon(1-250\varepsilon)f_c A_c + f_y' A_s'$$



第三阶段

当ε_0=0.002时，混凝土压碎，柱达到最大承载力

$$N_u = f_c A_c + f_y' A_s'$$

若$\varepsilon_s=\varepsilon_0=0.002$，则

$$\sigma_s' = 0.002E_s = 0.002\times 200000 = 400\text{N/mm}^2$$

轴心受压短柱中，当钢筋的强度超过 ***400*****N/mm²** *时，其强度得不到充分发挥*

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

- **关键阶段**
  - **钢筋与混凝土协调工作阶段**
  - **钢筋屈服** $\varepsilon \le \varepsilon_y$ $\varepsilon_y = \begin{cases} \text{HRB335} & 0.00168 \\ \text{HRB400} & 0.002 \\ \text{HRB500} & 0.0025 \end{cases}$
  - **混凝土压溃** $\varepsilon = \varepsilon_0 = 0.002$ or $= \varepsilon_u = 0.0033$?
- **问题1：混凝土压溃的标志是什么？**
- **问题2：钢筋屈服与压溃谁先出现？**

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

- **钢筋与混凝土协调工作阶段**

$$N=\sigma_c A_c+\sigma_s A_s=f_c'\left[\frac{2\varepsilon}{\varepsilon_0}-\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^2\right]A_c+E_s\varepsilon A_s$$

对于 $\varepsilon_y<\varepsilon_0$，钢筋先屈服

➢钢筋屈服

$$N=f_c'\left[\frac{2\varepsilon_y}{\varepsilon_0}-\left(\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_0}\right)^2\right]A_c+f_y'A_s$$

➢混凝土压溃

$$N=f_c'A_c+f_y'A_s$$

对于 $\varepsilon_y>\varepsilon_0$，混凝土先压溃

➢混凝土压溃

$$N=f_c'A_c+\varepsilon_0 E_s A_s$$

混凝土压溃后，钢筋骨架缺少支撑，失稳破坏，钢筋性能无法充分发挥

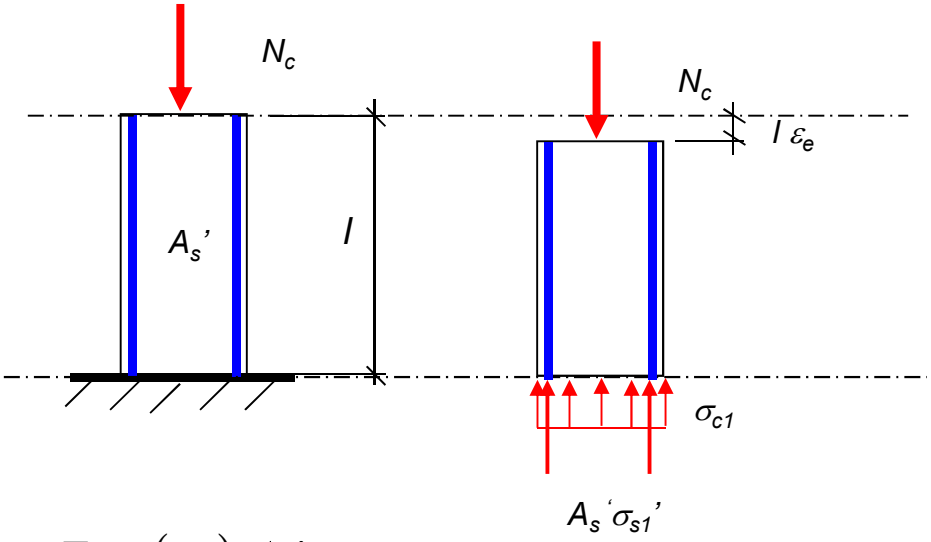
轴心受压构件，不宜使用过高强度的钢筋

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

4. 长期荷载下徐变的影响

$$\varepsilon_s'(t)=\varepsilon_c(t)=\varepsilon_e(t)+\varepsilon_{cr}(t)$$



N_c施加后的瞬时

$$N_c=\sigma_{c1}(\tau_0)A_c+\sigma_{s1}'(\tau_0)A_s$$
$$=1000\varepsilon_e(\tau_0)(1-250\varepsilon_e(\tau_0))f_cA_c+E_s\varepsilon_e(\tau_0)A_s'$$

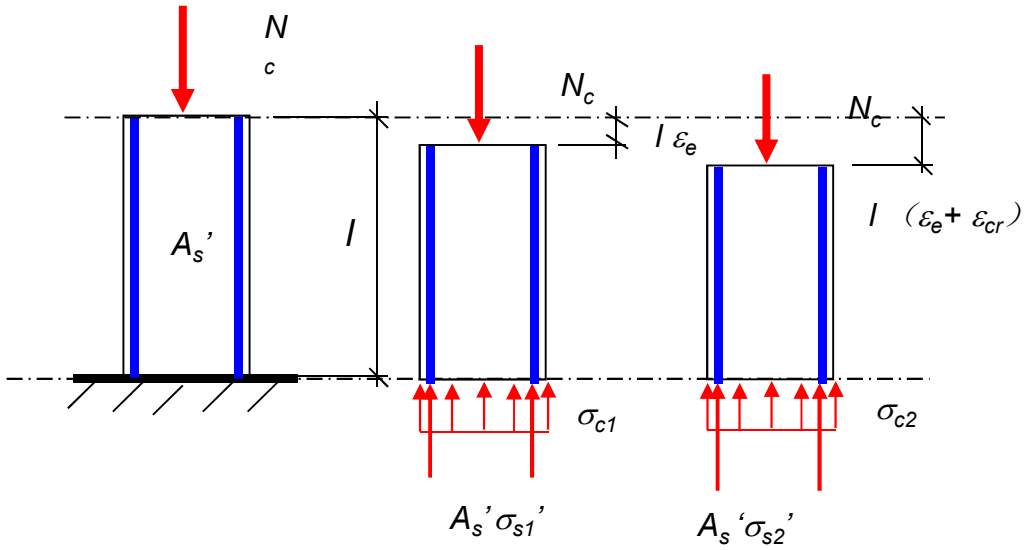
四、轴心受压短柱的受力分析

4. 长期荷载下徐变的影响

经历徐变后

$$\sigma_{s2}^{'} = E_s\left[\varepsilon_e(t)+\varepsilon_{cr}(t)\right]$$

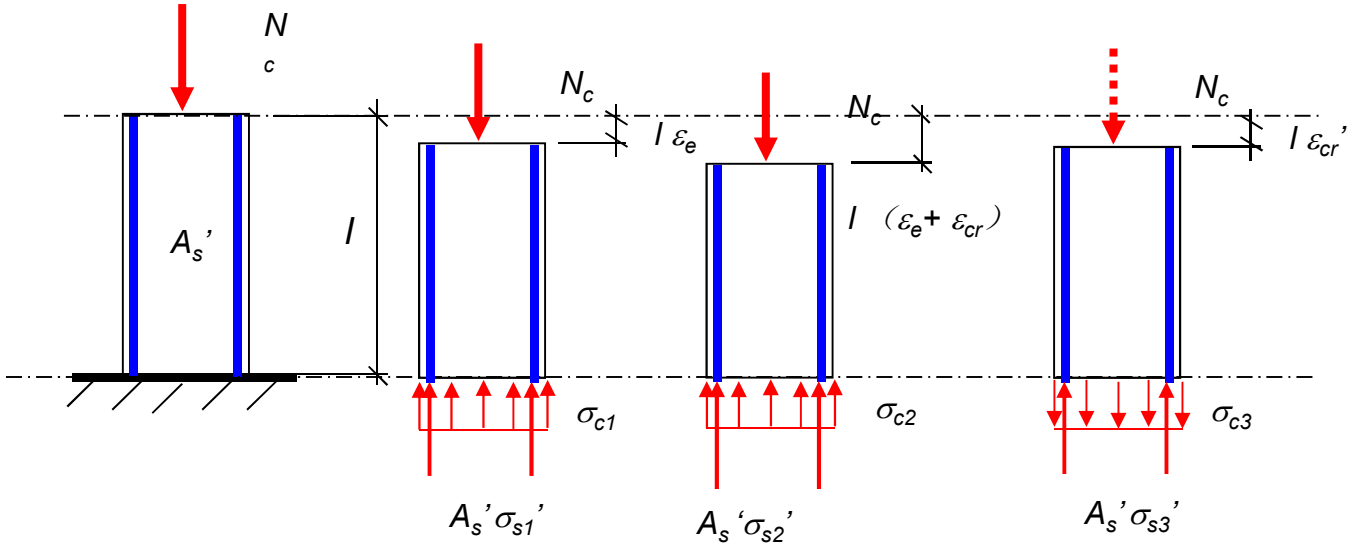
$$N_c = \sigma_{c2}A+\sigma_{s2}{}'A_s{}'$$



四、轴心受压短柱的受力分析

4. 长期荷载下徐变的影响

N_c撤去后



$$\sigma_{s3}' = E_s \varepsilon_{cr}' \qquad (压)$$

$$\mathbf{0} = \sigma_{c3} A_c + \sigma_{s3}' A_s'$$

$$\sigma_{c3} = -\sigma_{s3}' \frac{A_s'}{A_c} = \sigma_{s3}' \rho = -E_s \varepsilon_{cr}' \rho \qquad (拉)$$

思考：

通过采用更高强度的纵向受力钢筋一定能够提高轴心受压构件的正截面承载力，这种说法是否正确？为什么？

实质：

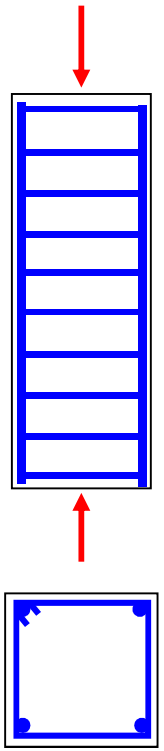
在轴心受压构件中，高强钢筋的强度是否能充分发挥？

分析：

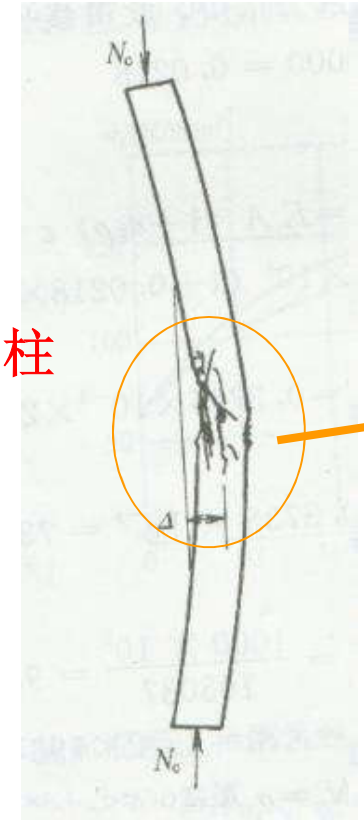
取混凝土极限压应变 $\varepsilon_{cu}=0.002$，钢筋弹模取为 $E_s=2.0\times10^5 MPa$ 对应钢筋应力为**400MPa**，因此，钢筋强度最多能发挥至**400MPa**。

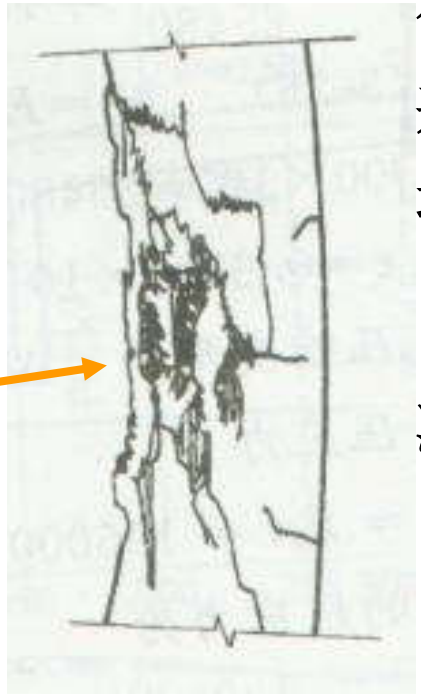
4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱



中长柱





在轴向力与附加弯矩共同作用下发生破坏。

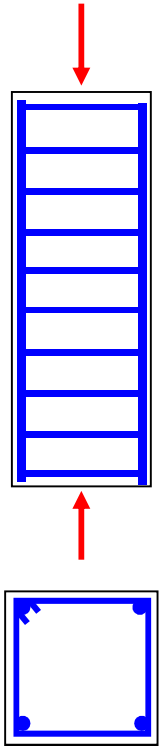
凹侧：纵向裂缝，混凝土被压碎；

凸侧：横向裂缝

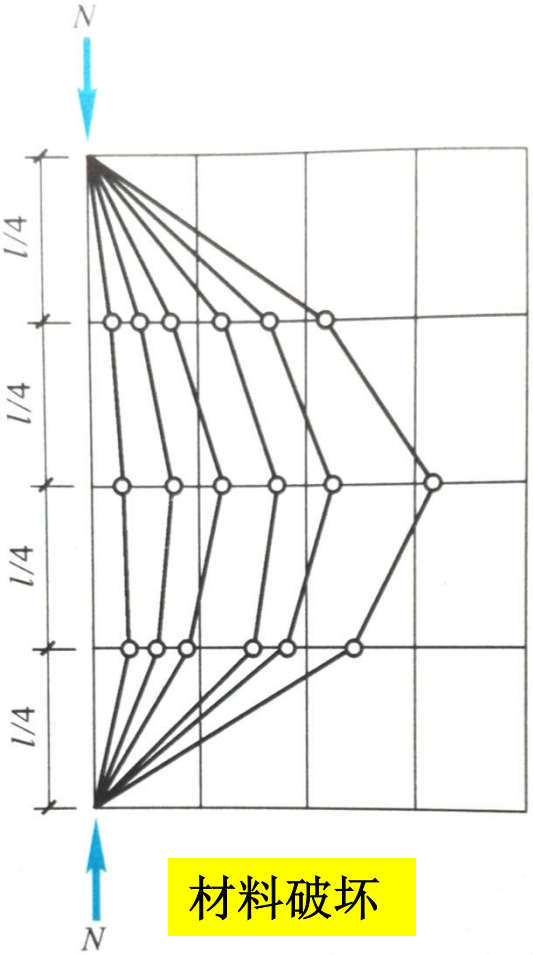
对于细长柱可能发生失稳破坏。

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱



中长柱



材料破坏

在轴向力与附加弯矩共同作用下发生破坏。

凹侧：纵向裂缝，混凝土被压碎；

凸侧：横向裂缝

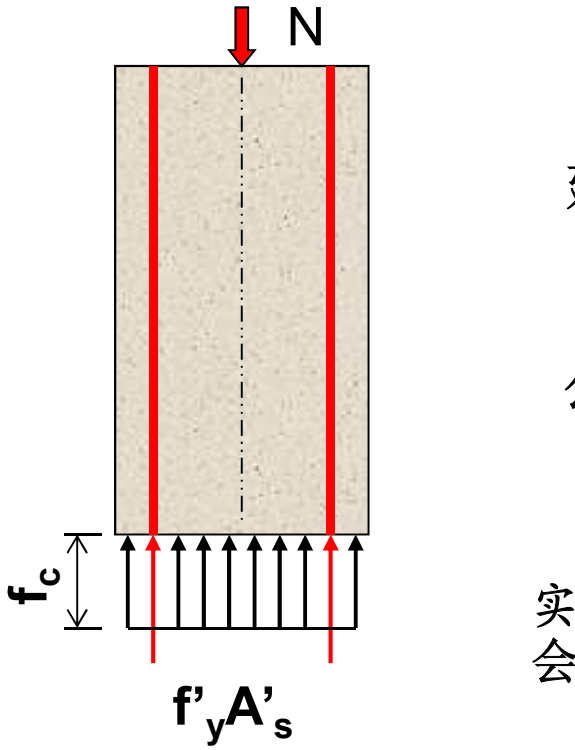
对于细长柱可能发生失稳破坏。

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

正截面承载力计算

混凝土　纵向受力钢筋



建筑规范

$$\gamma_0 N \le 0.9\varphi\left(f_c A + f'_y A'_s\right)$$

公路桥涵规范

$$\gamma_0 N_d \le 0.9\varphi\left(f_{cd} A + f'_{cd} A'_s\right)$$

实际应用中，为了考虑荷载偶然偏心的影响，不同规范还会对上式做必要的调整。如在上式的右端乘以**0.9**的系数

φ——稳定系数

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

轴心受压承载力公式应用

1. 既有构件轴心承载力计算

由l_0/b查表4.1求φ

验算$f_y' \leq 400 N/mm^2$

若$A_s'/b \times h \leq 3\%$，则$A=b \times h$；若$A_s'/b \times h > 3\%$，则$A=b \times h - A_s'$

$$N_u = 0.9\varphi(f_c A + f_y' A_s')$$

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

轴心受压承载力公式应用

2. 基于承载力的构件截面设计

由l_0/b查表4.1求φ

验算$f_y' \leq 400 N/mm^2$

$$\gamma_0 N \leq N_u = 0.9\varphi(f_c A + f_y' A_s') \Rightarrow A_s'$$

若$A_s'/b \times h \leq 3\%$，则$A=b \times h$；若$A_s'/b \times h > 3\%$，则$A=b \times h - A_s'$，重新计算

验算最小配筋率

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

构造要求

1.截面形式

轴心受压构件以方形为主，根据需要也可采用矩形截面、圆形截面或正多边形截面；矩形截面最小边长不宜小于 250 mm，圆形截面的直径不宜小于 300 mm，构件长细比一般为 15 左右，不宜大于 30。

2.纵向钢筋

① 纵向受力钢筋直径 d 不宜小于 12 mm，为便于施工宜选用较大直径的钢筋，以减少纵向弯曲，并防止在临近破坏时钢筋过早压屈。圆柱中纵向钢筋的根数不宜少于 8 根，且不应少于6 根。

② 全部纵向钢筋的配筋率 ρ' 不宜超过 5%。

③ 纵向钢筋应沿截面周边均匀布置，钢筋净距不应小于 50 mm，钢筋中距亦不应大于 300 mm，混凝土保护层最小厚度不小于 20 mm。

④ 当钢筋直径 $d \leqslant 32$ mm 时，可采用绑扎搭接接头，但接头位置应设在受力较小处。

4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

构造要求

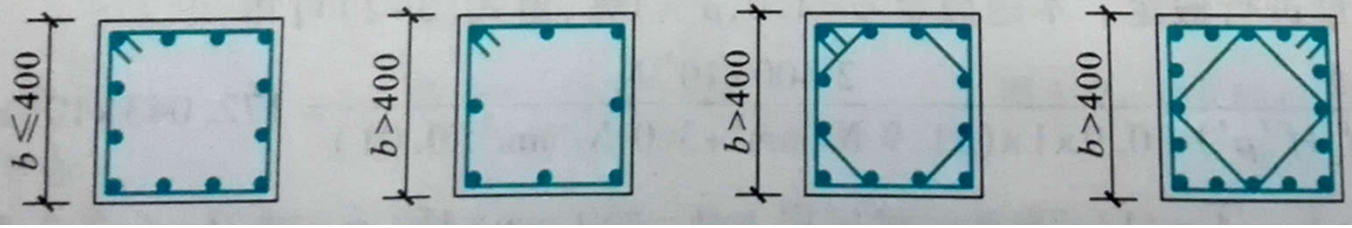
3.箍筋

① 应当采用封闭式箍筋，以保证钢筋骨架的整体刚度，并保证构件在破坏阶段箍筋对混凝土和纵向钢筋的侧向约束作用。

② 箍筋的间距 s 不应大于横截面短边尺寸，且不大于 400 mm。同时不应大于 $15d$（d 为纵向钢筋的最小直径）。

③ 箍筋采用热轧钢筋时，其直径不应小于 6 mm，且不应小于 $d/4$；采用冷拔低碳钢丝时应小于 5 mm 和 $d/5$（d 为纵向钢筋的最大直径）。

④ 当柱每边的纵向受力钢筋不多于 3 根（或当柱短边尺寸 $b \leqslant 400$ mm 而纵筋不多于 4 根）时，可采用单个箍筋，否则应设置复合箍筋（图 3-9）。



4.3 RC轴心受压构件正截面承载力计算

4.3.1 普通箍筋柱

构造要求

3.箍筋(续)

⑤ 当柱中全部纵向受力钢筋配筋率超过3%时，箍筋直径不应小于8 mm，箍筋末端应做成135°弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍，也可焊成封闭环式，其间距不应大于$10d$（d为纵向钢筋的最小直径），且不应大于200 mm。

⑥ 在受压纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍，间距不应大于$10d$，且不应大于200 mm（d为受力钢筋最小直径）。